

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Redes neurais

Transfer learning

Aula 1: Introdução a *transfer learning*

Código da aula: [DADOS]ANO2C4B2S10A1



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Redes neurais

Mapa da Unidade 1 Componente 4

semana

9

Convolutional Neural
Networks (CNNs)

Você está aqui!
Transfer learning

semana

10

semana

6

Algoritmos de
otimização

semana

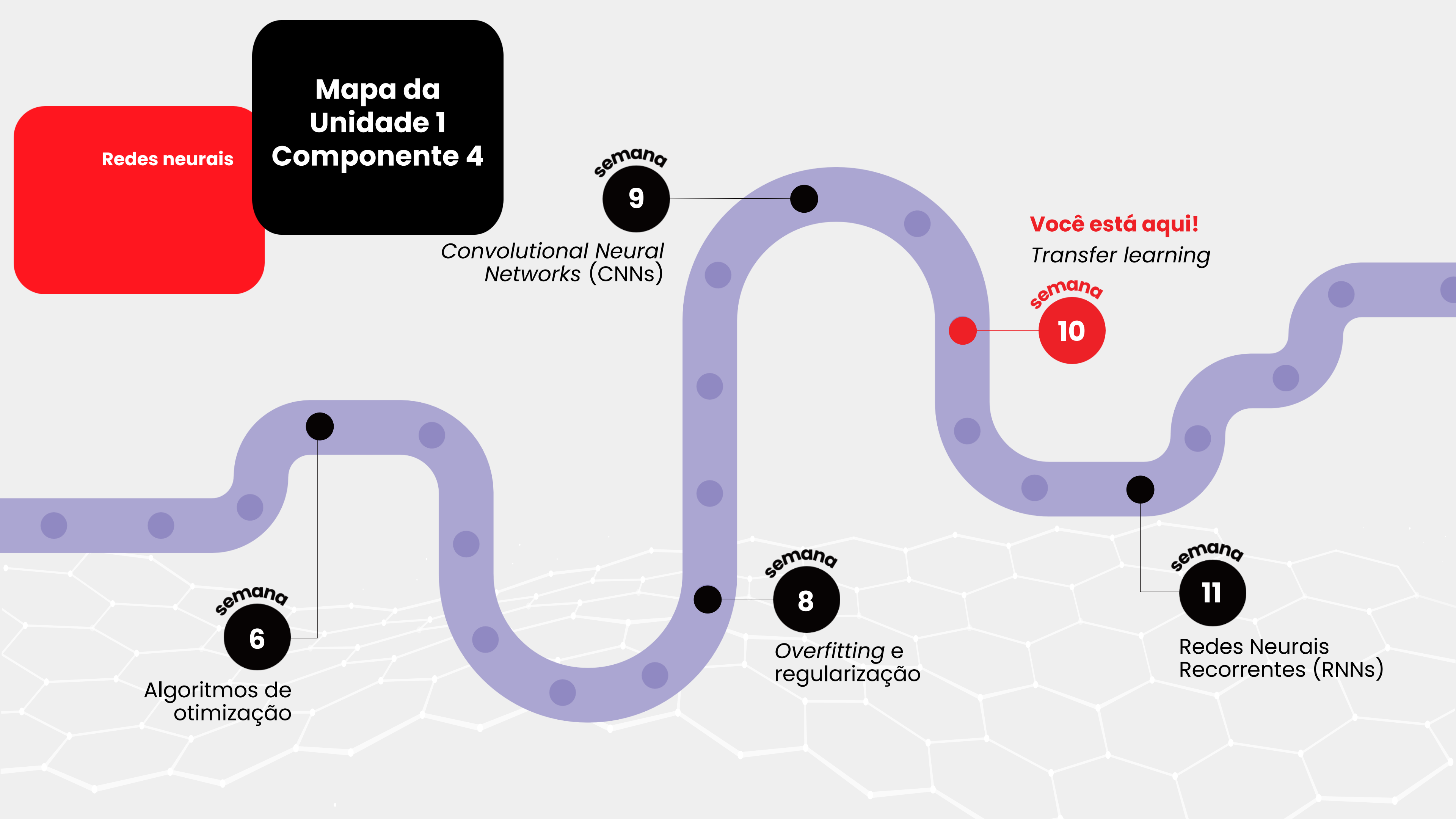
8

Overfitting e
regularização

semana

11

Redes Neurais
Recorrentes (RNNs)



Redes neurais

Mapa da Unidade 1 Componente 4

Você está aqui!

Transfer learning

Aula 1: Introdução a *transfer learning*

Código da aula: [DADOS]ANO2C4B2S10A1

10



Objetivos da aula

- Reconhecer o conceito de *transfer learning*.



Recursos didáticos

- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Duração da aula

50 minutos



Habilidades técnicas

- Utilizar os conceitos básicos de *transfer learning*.



Habilidades socioemocionais

- Demonstrar interesse e curiosidade pelo conceito de *transfer learning*.

Ponto de partida

Transfer learning



© Getty Images

Imagine que, durante a aula de Física, o professor começa a falar sobre velocidade e aceleração. Ele apresenta algumas fórmulas e conceitos, e percebemos que certos cálculos são parecidos com o que aprendemos em Matemática: equações, médias e até gráficos.

Com isso, em vez de aprendermos todo o cálculo, usamos nossos conhecimentos prévios em Matemática como base para resolver os problemas de movimento.

Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.

Ponto de
partida

Transfer learning



© Getty Images

Esse é o poder do ***transfer learning***: ao invés de começar do zero em cada área, você aproveita o que já aprendeu e aplica em novas situações, facilitando a compreensão de conceitos mais complexos.

Em quais outros contextos isso poderia ser aplicado?

Colocando
em **prática**

Conceito de *transfer learning*

Transfer learning é uma técnica de aprendizado de máquina onde um modelo treinado em uma tarefa é reutilizado como ponto de partida para outra tarefa relacionada.

A ideia principal é aproveitar o conhecimento adquirido previamente, evitando a necessidade de treinar um modelo do zero.

Colocando
em **prática**

Vantagens do *transfer learning*

Eficiência de treinamento

Reduz o tempo e os recursos necessários para treinar um modelo, especialmente em cenários onde há poucos dados disponíveis.

Desempenho melhorado

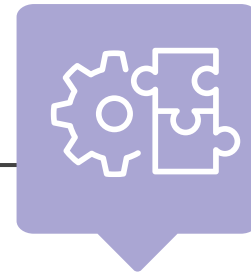
Geralmente, os modelos transferidos têm um desempenho melhor em tarefas com menos dados, devido à capacidade de generalização adquirida no treinamento original.

Redução de custo computacional

Utilizar um modelo pré-treinado evita a necessidade de grandes recursos computacionais, comuns em redes profundas.

Colocando
em **prática**

Desempenho da CNN MobileNet



Materiais necessários

- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Passo a passo

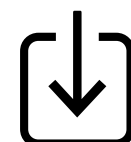
1. Instalem e atualizem as dependências.
2. Executem o código que está no notebook [DADOS]ANO2C4B2S10A1.ipynb.
3. Realizem a tarefa indicada no Roteiro de Atividade Prática.



24 minutos



**Em grupo
(2 a 3 pessoas)**



Baixe o roteiro dessa atividade / Baixe o material de apoio dessa atividade



Pause e
responda

A ideia principal do *transfer learning* é:

Treinar um modelo
completamente novo

Ignorar o conhecimento
prévio de um modelo

Melhorar o modelo utilizando
mais dados

Reaproveitar um modelo
treinado em tarefa
relacionada



Pause e
responda

A ideia principal do *transfer learning* é:



Treinar um modelo
completamente novo

Ignorar o conhecimento
prévio de um modelo



Melhorar o modelo utilizando
mais dados

Reaproveitar um modelo
treinado em tarefa
relacionada





Pause e
responda

Uma das vantagens do *transfer learning* é:

Necessitar de muitos
recursos computacionais

Não melhorar o desempenho
com menos dados

Demandar mais tempo para
treinamento

Reduzir os custos
computacionais



Pause e
responda

Uma das vantagens do *transfer learning* é:



Necessitar de muitos
recursos computacionais



Demandar mais tempo para
treinamento

Não melhorar o desempenho
com menos dados



Reduzir os custos
computacionais





© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** *Transfer learning* é a reutilização de um modelo pré-treinado em uma tarefa para resolver outra relacionada, aproveitando seu conhecimento prévio e eliminando a necessidade de treinamento desde o início;
- 2** Essa técnica reduz o tempo e os recursos necessários para treinar um modelo, sendo especialmente útil quando há poucos dados disponíveis para a nova tarefa;
- 3** *Transfer learning* diminui o custo computacional, já que modelos pré-treinados exigem menos recursos, especialmente em redes neurais profundas.

Saiba mais

Explore o poder do *Transfer learning*: descubra como essa técnica aproveita modelos treinados para acelerar e otimizar soluções em novas tarefas de IA!

AMAZON WEB SERVICES (AWS). **O que é transferência de aprendizado?** [s.d.]. Disponível em:

https://aws.amazon.com/pt/what-is/transfer-learning/?nc1=h_ls. Acesso em: 11 dez. 2024.

Referências da aula

GÉRON, A. **Mãos à obra: aprendizado de máquina com Scikit-Learn, Keras & TensorFlow**: conceitos, ferramentas e técnicas para a construção de sistemas inteligentes. São Paulo: Alta Books, 2021.

Identidade visual: imagens © Getty Images.

Orientações ao professor

Slide 6



Orientações: Professor, a seção **Ponto de partida** aparece no início de cada aula, e tem como objetivo ativar o conhecimento prévio dos estudantes sobre o tema da aula e estimular seu pensamento crítico e suas habilidades comunicativas. Por meio de uma situação-problema ou exemplo próximo da realidade do estudante, pretende-se sair da abstração conceitual e promover um diálogo dinâmico para explorar hipóteses, soluções e compartilhar eventuais experiências que os estudantes já possam ter com os tópicos a serem abordados na aula. Também é um momento de engajá-los em relação ao tema da aula.



Tempo previsto: 8 minutos



Gestão de sala de aula: Assegure que todos os estudantes tenham a oportunidade de participar. Se necessário, faça rodízio ou direcione perguntas a estudantes que estejam menos ativos para garantir a participação de todos. Mantenha um ambiente de respeito, onde todas as opiniões são valorizadas, garantindo que todos se sintam confortáveis para expressar seus pontos de vista. Conclua a atividade resumindo as principais ideias discutidas e vinculando-as aos objetivos de aprendizagem da aula.



Condução da dinâmica: Professor, apesar do conceito ser apresentado durante a aula, comente ao final que a CNN funciona da seguinte forma:

- **Camadas iniciais:** Capturam padrões simples, como bordas e texturas;
- **Outras camadas:** Também chamadas de **camadas mais profundas** capturam padrões mais complexos;
- Após a extração dessas características, as **camadas totalmente conectadas** – semelhante a uma Rede Neural, utilizam as informações das características para realizar a classificação final, como identificar objetos em uma imagem.



Expectativas de respostas:

Os alunos provavelmente irão perceber que o conceito se aplica a outras matérias que também utilizam Matemática.

Slide 7



Orientações: Professor, a seção **Ponto de partida** aparece no início de cada aula, e tem como objetivo ativar o conhecimento prévio dos estudantes sobre o tema da aula e estimular seu pensamento crítico e suas habilidades comunicativas. Por meio de uma situação-problema ou exemplo próximo da realidade do estudante, pretende-se sair da abstração conceitual e promover um diálogo dinâmico para explorar hipóteses, soluções e compartilhar eventuais experiências que os estudantes já possam ter com os tópicos a serem abordados na aula. Também é um momento de engajá-los em relação ao tema da aula.



Tempo previsto: 8 minutos



Gestão de sala de aula: Assegure que todos os estudantes tenham a oportunidade de participar. Se necessário, faça rodízio ou direcione perguntas a estudantes que estejam menos ativos para garantir a participação de todos. Mantenha um ambiente de respeito, onde todas as opiniões são valorizadas, garantindo que todos se sintam confortáveis para expressar seus pontos de vista. Conclua a atividade resumindo as principais ideias discutidas e vinculando-as aos objetivos de aprendizagem da aula.



Condução da dinâmica: Professor, apesar do conceito ser apresentado durante a aula, comente ao final que a CNN funciona da seguinte forma:

- **Camadas iniciais:** Capturam padrões simples, como bordas e texturas;
- **Outras camadas:** Também chamadas de **camadas mais profundas** capturam padrões mais complexos;
- Após a extração dessas características, as **camadas totalmente conectadas** – semelhante a uma Rede Neural, utilizam as informações das características para realizar a classificação final, como identificar objetos em uma imagem.



Expectativas de respostas:

- **Arquitetura:** O uso de proporções, simetria e escalas matemáticas são utilizadas para projetar edifícios e objetos;
- **Economia:** Conceitos como porcentagem, média e análise de gráficos aprendidos na Matemática são essenciais para calcular juros, investimentos ou fazer análises de mercado;
- **Estatística:** Métodos estatísticos, como médias, variância e correlação, são essenciais para interpretar os resultados de pesquisas.

Slide 10



Orientações: Professor, a seção **Colocando em prática** tem como objetivo aplicar os conhecimentos construídos durante a aula incentivando os estudantes a pensar criticamente e de forma prática.



Tempo previsto: 34 minutos (ao todo).



Gestão de sala de aula:

- **Organização do espaço:** Divida os alunos em grupos. Cada grupo trabalha em uma estação (computador). Nomeie cada estação de trabalho com um número ou letra para fácil referência;
- **Estação de revisão:** Designar uma "Estação de revisão" (pode ser um quadro branco ou um espaço onde você, como professor, fica disponível). Alunos que terminam a tarefa mais cedo ou que precisam de ajuda devem vir à Estação de revisão para apresentar seu progresso ou discutir dificuldades;
- **Autonomia e colaboração:** Incentive os alunos a tentar resolver problemas primeiro entre seus pares antes de pedir ajuda. Isso fortalece a colaboração e a capacidade de resolução de problemas. Alunos que resolvem um problema de forma eficiente podem ser incentivados a ajudar outros grupos;
- **Rotina de verificação:** Realize verificações periódicas, caminhando pelo laboratório para observar o progresso dos grupos, oferecendo dicas ou ajustando o foco, se necessário;
- **Revisão e reflexão:** No final da sessão, reserve alguns minutos para uma revisão em grupo. Peça a alguns grupos para compartilharem soluções ou discutirem desafios enfrentados. Use essa oportunidade para reforçar boas práticas de programação, comportamento em laboratório e revisão de conceitos. Oriente os alunos a criarem uma folha com os assuntos/fórmulas/códigos mais importantes da aula (peça para irem preenchendo aula a aula).



Condução da dinâmica:

Passo 1: Apresente o conceito principal de forma concisa, usando linguagem e exemplos simples e relevantes. Permita algumas perguntas rápidas para garantir a compreensão antes de seguir adiante. (10 minutos);

Passo 2: Atividade guiada. Leia a tarefa e oriente os grupos a começarem a atividade, que deve ser realizada no Jupyter Notebook ou uma ferramenta similar. Durante o exercício, circule entre os grupos para assegurar que todos estejam focados e dentro do tempo estabelecido. Incentive que cada grupo compartilhe um ponto-chave de sua discussão, mesmo que a atividade não esteja completa. Facilite uma troca rápida de ideias entre os grupos. Ao final, reforce os conceitos explorados, mostre o código durante a prática e conclua com uma recapitulação, caso todos tenham finalizado. (24 minutos)



Expectativas de respostas: Professor, as perguntas foram inseridas no arquivo disponibilizado com material de apoio da atividade: [DADOS]ANO2C4B2S10A1.ipynb.

- Você acredita que a CNN treinada com o Dataset Imagenet apresenta um bom desempenho na classificação de gatos e cachorros?

Resposta esperada: Não apresenta um bom desempenho.

- Como melhorar o desempenho da CNN para este caso específico de classificação de gatos e cachorros?

Resposta esperada: Aplicar *Transfer learning*.

Slide 11



Seção **Pause e resposta**

Tempo: 3 minutos



Pergunta: A ideia principal do *transfer learning* é:

Resposta correta: Reaproveitar um modelo treinado em tarefa relacionada.

Feedback: *Transfer learning* reaproveita um modelo treinado anteriormente em uma tarefa relacionada, evitando o treinamento do zero.

Slide 13



Seção **Pause e resposta**

Tempo: 3 minutos



Pergunta: Uma das vantagens do *transfer learning* é:

Resposta correta: Reduzir os custos computacionais.

Feedback: *Transfer learning* utiliza um modelo pré-treinado, economizando tempo e recursos computacionais necessários para treinar um modelo do zero.

Slide 15



Professor, a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os conceitos principais discutidos na aula. Essa dinâmica pode ser uma ferramenta de avaliação informal do aprendizado dos estudantes, identificando áreas que podem precisar de mais atenção em aulas futuras.



Condução da atividade (2 minutos):

- Explique que esta parte da seção, “Então ficamos assim...”, é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula.
- Informe que será uma rápida revisão para assegurar que os entendimentos dos estudantes estão alinhados com as definições corretas dos conceitos.
- Apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando em forma de frases completas.
- Destaque se as contribuições dos estudantes estavam alinhadas com o conceito e ofereça esclarecimentos rápidos caso haja discrepâncias ou mal-entendidos.
- Finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como ele se encaixa no contexto maior da aula.
- Reforce a ideia de que essa revisão ajuda a solidificar o entendimento dos estudantes e prepará-los para aplicar esses conceitos em situações práticas.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**